

1 INTRODUÇÃO

A falha em um componente mecânico pode ser definida quando este não pode mais desempenhar a função na qual foi projetado. Em geral, as falhas são causadas por concentradores de tensão, tendo como vetores a geometria, defeitos na microestrutura ou até a corrosão (Findlay; Harrison, 2002). Enquanto o modo de falha da maioria dos componentes mecânicos é a corrosão, principal modo de falha na indústria aeronáutica é a fadiga. A longa exposição do componente a cargas oscilantes podem ocasionar a iniciação, crescimento e até ruptura frágil de trincas na estrutura (Tavares; Castro, 2017).

Projeto com tolerância a danos com o uso da mecânica da fratura...

A mecânica da fratura consolidou-se como uma disciplina essencial para mitigar os altos custos e riscos de falhas estruturais, que se tornaram mais críticas com a complexidade tecnológica moderna. Evoluindo do trabalho inicial de Griffith com vidro em 1920 para as adaptações de Irwin para metais, foi introduzido o fator de intensidade de tensão (K) e a taxa de liberação de energia (G). Diferentemente da abordagem tradicional que compara apenas tensão e resistência, a mecânica da fratura fundamenta-se em três principais variáveis — tensão aplicada, tenacidade do material e tamanho da falha —, permitindo o uso de conceitos de tolerância ao dano para prever a vida útil de componentes com trincas subcríticas, abrangendo tanto regimes elásticos lineares quanto elasto-plásticos (FRACTURE. . . , 2005).

A propagação de trinca por fadiga...(FRACTURE. . . , 2005)

O cálculo e interpretação do fator de intensidade de tensão muda quando ocorre o fechamento de trinca (Keller; Klusemann, 2021).

O Laser Shock Peening é uma técnica que tem como objetivo introduzir tensões residuais compressivas ao longo da espessura do material, desse modo reduzindo o K na ponta da trinca

O amplo uso de alumínio na aeronáutica e seu comportamento sob fratura e fadiga...

Em experimentos com chapas de 5mm de Ti-17 tratadas com LSP feitos por Sun *et al.* (2021), foi observado o fechamento de trinca e a diminuição da taxa de crescimento de trinca, esse estudo tem como objetivo verificar se os mesmos fenômenos ocorrem em chapas de 2mm de Al-5087.

Referências

FINDLAY; HARRISON. Why aircraft fail. **Materials today**, 2002.

FRACTURE mechanics: fundamentals and applications. [S. l.]: CRC press, 2005.

KELLER, S.; KLUSEMANN, B. Application of stress intensity factor superposition in residual stress fields considering crack closure. **Engineering Fracture Mechanics**, 2021.

SUN, Rujian *et al.* Experimental-numerical study of laser-shock-peening-induced retardation of fatigue crack propagation in Ti-17 titanium alloy. **journal**, 2021.

TAVARES; CASTRO, De. An overview of fatigue in aircraft structures. **Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures**, 2017.